Proposal Pengembangan Produk

Platform Bantuan Hukum dan Keterbukaan Layanan Publik Kota dan Desa: Konsulaw

Disusun oleh

102022400278 - Muhammad Zuhdi robbani
102022400310 - Febriyan Maulana Ibrahim
102022430058 - Raden Fatir Airlangga P. A. A.
102022430029 - Widia Mesra Nainggolan M.
102022400074 - Muhammad Dylan Naufal M.
102022400152 - Muhammad Al Faris

10 Oktober 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 3
1.3 Output 4
2. Deskripsi Produk **6**
2.1 Usulan Solusi 6
2.2 Deskripsi Produk 6
2.3 Proses Bisnis 8
2.3.3 Analisis Aktivitas yang Diimplementasikan dalam Sistem Informasi 10
3. Kebutuhan Sistem **1**
3.1 Kebutuhan Fungsional 1
3.1.1 Daftar Kebutuhan 1
3.1.2 Karakteristik Pengguna 3
3.2 Kebutuhan Non Fungsional 4
3.3 Kebutuhan Teknis 5
4. Rancangan Sistem **7**
4.1 Use Case Diagram 7
4.2 Arsitektur Sistem 7
4.3 Rancangan ERD 7
4.4 Class Diagram 7
4.5 Mockup 7
5. Metode Pengembangan **8**
5.1 Jadwal Pengembangan 8
5.2 Tim Pengembang 8

``

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*). Meskipun sarana hukum telah tersedia, fakta lapangan menunjukkan bahwa pemerataan akses bantuan hukum yang kredibel dan berkualitas masih menghadapi ketimpangan tajam, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dan kota kecil.

Dalam praktiknya, ketimpangan tersebut dipicu oleh tiga permasalahan utama yang saling berkaitan. Permasalahan pertama berakar pada krisis kepercayaan dan maraknya percaloan perkara akibat tidak adanya transparansi kualifikasi advokat. Saat ini, informasi mengenai praktisi hukum tersebar secara acak melalui media sosial, rekomendasi lisan, dan iklan lepas tanpa standardisasi verifikasi publik. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat awam untuk memastikan kebenaran status seorang advokat, baik dari kepemilikan ijazah sarjana hukum maupun legalitas Berita Acara Sumpah (BAS) dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Ketiadaan sarana validasi yang mudah diakses ini membuka celah lebar bagi praktik advokat tanpa lisensi dan perantara perkara yang merugikan para pencari keadilan, baik secara finansial maupun kepastian hukum.

Permasalahan kedua terletak pada ketimpangan geografis dan hambatan ekonomi masyarakat daerah. Sebaran kantor advokat dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) saat ini masih terpusat di kota-kota metropolitan, sehingga masyarakat di desa dan kota kecil terpaksa menempuh jarak jauh dan menanggung biaya logistik yang besar hanya untuk melakukan konsultasi awal. Fenomena ini sejalan dengan temuan Malindo dkk. (2025) dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, yang menegaskan bahwa kendala jarak dan keterbatasan finansial menjadi faktor dominan yang menghalangi masyarakat rentan dalam memperoleh layanan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*). Pada saat yang sama, advokat muda dan praktisi hukum di daerah justru kekurangan wadah profesional

``

yang terpercaya untuk memperkenalkan keahlian serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan mereka.

Permasalahan ketiga berkaitan erat dengan rendahnya literasi hukum dan kerumitan bahasa regulasi. Sebagian besar masyarakat awam mengalami kesulitan memahami istilah-istilah hukum teknis (*legalese*) seperti *wanprestasi*, *eksepsi*, maupun dasar hukum perdata dan agraria, ditambah dengan format peraturan perundang-undangan yang tersebar serta sulit dipahami tanpa pendampingan ahli. Jurnal penelitian oleh Marlina dkk. (2024) dalam *Jurnal USM Law Review* membuktikan bahwa banyaknya perkara masyarakat kecil yang tidak tertangani bukan semata-mata karena ketiadaan regulasi, melainkan akibat minimnya sosialisasi lembaga bantuan hukum serta rendahnya pemahaman warga terhadap hak dan prosedur administratifnya. Menanggapi persoalan tersebut, Lubis (2024) dalam *Innovative: Journal of Social Science Research* merekomendasikan pentingnya optimalisasi media digital guna mendemokratisasi pemahaman hukum, menyederhanakan bahasa perundang-undangan, dan memfasilitasi interaksi langsung antara masyarakat dengan pendamping hukum.

Permasalahan ketimpangan ini berkaitan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 16: *Peace, Justice, and Strong Institutions*. Secara khusus, isu ini berfokus pada 3 target utama:

1. Target 16.3: Mendorong supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional, serta menjamin akses yang adil dan merata terhadap keadilan bagi semua kalangan.
2. Target 16.6: Mengembangkan institusi yang efektif, bertanggung jawab, dan transparan di semua tingkatan, termasuk dalam keterbukaan birokrasi layanan publik desa dan kota.
3. Target 16.10: Menjamin hak publik atas informasi yang sah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diusulkan pengembangan sistem informasi berbasis web bernama **(nama platform)**. Platform ini menjadi wadah komunikasi dua arah yang mempertemukan masyarakat pencari keadilan dengan advokat profesional terverifikasi

``

secara transparan. Bagi masyarakat umum, platform ini menyediakan daftar profil pengacara resmi yang bisa disaring berdasarkan wilayah praktik, area kerja, dan keahlian khusus, seperti hukum pertanahan desa, hukum perdata, serta ketenagakerjaan. Selain itu, tersedia pula pilihan bantuan hukum tanpa biaya atau pro bono khusus bagi warga yang tidak mampu.

Sementara itu, bagi para advokat, platform ini berfungsi sebagai wadah resmi untuk menunjukkan kualifikasi hukum mereka dan menerima layanan konsultasi awal secara kredibel. **(Nama platform)** juga dilengkapi dengan fitur penunjang seperti Kamus Hukum Populer dan Daftar Peraturan Perundang-undangan yang dikemas dalam bahasa sehari-hari. Fitur ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami masalah serta dasar hukum mereka secara mandiri sebelum mulai berkonsultasi. Melalui integrasi seluruh fitur tersebut, platform ini diharapkan mampu mengatasi kendala kepercayaan, jarak, serta minimnya pengetahuan hukum di masyarakat secara terpadu.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan platform **(Nama Platform)** adalah untuk menyediakan sistem informasi yang mampu menjembatani kebutuhan bantuan hukum masyarakat dengan ketersediaan advokat yang terverifikasi, sekaligus mengurangi hambatan informasi dan pemahaman regulasi di wilayah kota dan desa. Secara terperinci, tujuan dari pengembangan produk ini adalah :

1. Menyediakan platform komunikasi dua arah yang mempertemukan masyarakat pencari keadilan dengan advokat profesional terverifikasi secara aman, transparan, dan terpercaya.
2. Meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui penyediaan modul kamus istilah hukum dan direktori peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam bahasa awam dan mudah dipahami.
3. Memperluas jangkauan layanan bantuan hukum dan keterbukaan layanan publik hingga ke tingkat desa dan kota kecil dengan memfasilitasi pencarian advokat berdasarkan wilayah praktik, bidang keahlian (seperti sengketa tanah/desa,

``

ketenagakerjaan, dan hukum perdata), serta ketersediaan kuota bantuan hukum cuma-cuma (pro bono).

4. Menyediakan wadah profesional yang terstandarisasi bagi para advokat, khususnya advokat di daerah, untuk membangun reputasi dan memberikan saran hukum awal (pra-litigasi) secara sah.

1.3 Output

Output dari pengembangan produk ini adalah sebuah sistem informasi berbasis web bernama **(Nama platform)** yang dirancang untuk menjembatani masyarakat yang membutuhkan akses terhadap informasi dan layanan hukum dengan advokat profesional. Produk ini diharapkan dapat menjadi sarana pendukung dalam meningkatkan keterjangkauan informasi hukum, transparansi informasi profesional advokat, serta literasi hukum masyarakat, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan perkotaan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan hukum. 3 Hasil akhir pengembangan berupa aplikasi web yang dapat diakses melalui peramban pada perangkat komputer maupun ponsel. Selain aplikasi, luaran proyek mencakup basis data yang mendukung pengelolaan informasi di dalam sistem, dokumentasi analisis dan perancangan sistem, rancangan antarmuka pengguna (user interface), serta hasil pengujian untuk mengevaluasi kesesuaian produk dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dalam pengembangannya, produk ini memiliki beberapa batasan ruang lingkup sebagai berikut.

1. Cakupan informasi dan layanan yang tersedia bergantung pada data serta partisipasi advokat yang terdaftar pada platform. Oleh karena itu, kelengkapan informasi dan jangkauan wilayahnya belum tentu mewakili seluruh advokat maupun layanan hukum di Indonesia.

2. Proses verifikasi informasi profesional advokat dilakukan berdasarkan mekanisme pemeriksaan dokumen dan informasi pendukung yang dirancang dalam sistem. Status verifikasi pada platform tidak secara otomatis menjadi pengesahan resmi dari pemerintah atau organisasi advokat, serta tidak menggantikan pemeriksaan lebih lanjut apabila diperlukan.

``

3. Sistem berperan sebagai sarana yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan advokat, khususnya dalam penyampaian kebutuhan hukum, pengajuan permintaan konsultasi awal, serta pemberian tanggapan terhadap permintaan tersebut. Platform tidak mencakup penanganan perkara secara menyeluruh, pelaksanaan proses persidangan, maupun pengajuan dokumen hukum ke pengadilan. Pelaksanaan konsultasi dan tindak lanjut penanganan perkara berada di luar cakupan sistem sesuai kesepakatan antara masyarakat dan advokat.
4. Informasi yang disediakan platform ditujukan untuk edukasi dan informasi hukum secara umum. Informasi tersebut tidak menggantikan konsultasi dengan advokat, tidak memberikan jaminan atas hasil suatu perkara, dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan keputusan hukum terhadap permasalahan individual.
5. Informasi mengenai ketersediaan layanan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) bergantung pada informasi yang diberikan oleh advokat atau penyedia layanan terkait. Platform tidak menjamin bahwa setiap permintaan bantuan akan diterima atau bahwa layanan tersebut tersedia di seluruh wilayah.

Melalui luaran dan batasan tersebut, pengembangan **(Nama Platform)** diharapkan menghasilkan produk awal yang layak untuk diimplementasikan dan diuji serta dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengguna.

``

2. Deskripsi Produk

2.1 Usulan Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, diusulkan sebuah sistem informasi berbasis web bernama **(Nama Platform)** untuk menghubungkan masyarakat dengan advokat terverifikasi, memperluas akses bantuan hukum, dan meningkatkan literasi hukum masyarakat. Platform ini dapat diakses melalui komputer maupun perangkat seluler sehingga masyarakat tidak harus selalu mendatangi kantor advokat secara langsung untuk memulai konsultasi.

Solusi ini mencakup tiga komponen utama. Pertama, direktori advokat yang menampilkan profil, bidang keahlian, wilayah praktik, dan status verifikasi dokumen kualifikasi oleh admin. Kedua, layanan pencarian dan konsultasi daring yang dilengkapi verifikasi status ekonomi masyarakat untuk mengakses layanan pro bono sesuai kuota advokat, serta layanan berbayar bagi masyarakat reguler. Ketiga, modul edukasi berupa Kamus Hukum Populer dan Daftar Peraturan Perundang-undangan yang menyajikan informasi hukum dengan bahasa yang mudah dipahami.

Melalui integrasi ketiga komponen tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah menemukan advokat sesuai kebutuhan, memperoleh akses bantuan hukum, dan memahami dasar permasalahan hukumnya. Pengembangan platform ini mendukung SDGs Tujuan 16, khususnya Target 16.3 mengenai akses terhadap keadilan dan Target 16.10 mengenai akses publik terhadap informasi. Pendekatan ini juga dikaitkan dengan pembahasan Lubis (2024) mengenai pemanfaatan media digital untuk memperluas pemahaman hukum dan memfasilitasi interaksi masyarakat dengan pendamping hukum.

2.2 Deskripsi Produk

(Nama Platform) adalah sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat pencari keadilan dan advokat profesional terverifikasi, khususnya di wilayah kota kecil dan pedesaan. Produk ini dapat diakses melalui peramban pada komputer dan ponsel, serta melayani tiga kelompok pengguna, yaitu masyarakat, advokat, dan admin platform. Sistem ini memiliki beberapa fungsi utama:

``

1. Advokat dapat mendaftar dan mengunggah dokumen pendukung (ijazah sarjana hukum, BAS, dan KTA) untuk ditinjau admin. Profil yang disetujui tampil di direktori beserta status verifikasinya.
2. Masyarakat dapat menyaring advokat berdasarkan wilayah praktik, bidang keahlian. Misalnya hukum pertanahan desa, hukum perdata, dan ketenagakerjaan, serta ketersediaan layanan *pro bono*.
3. Masyarakat mengajukan permintaan konsultasi awal (*pra-litigasi*), kemudian advokat memberikan tanggapan melalui sistem.
4. Advokat dapat menyatakan kuota *pro bono*, dan masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permintaan bantuan melalui jalur tersebut.
5. Penjelasan istilah hukum yang lebih dapat dipahami dalam bahasa sehari-hari.
6. Direktori peraturan yang dikelompokkan menurut bidang hukum dan disertai ringkasan berbahasa awam.
7. Admin dapat memverifikasi advokat, mengelola konten edukasi, serta memoderasi akun dan laporan pengguna.

Keunggulan produk ini dibandingkan cara pencarian bantuan hukum yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut:

1. Status verifikasi advokat dapat diperiksa publik sehingga menekan risiko advokat tanpa lisensi dan percaloan perkara.
2. Pencarian berbasis wilayah dan konsultasi daring mengurangi hambatan jarak dan biaya bagi masyarakat desa dan kota kecil.
3. Masyarakat dapat memahami masalah dan dasar hukumnya secara mandiri sebelum berkonsultasi.
4. Pencarian advokat, konsultasi awal, bantuan *pro bono*, dan konten edukasi tersedia dalam satu platform.

``

5. Advokat muda dan praktisi daerah memperoleh sarana resmi untuk menampilkan kualifikasi dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

2.3 Proses Bisnis

2.3.1 Proses Bisnis Existing (As-Is)

Saat ini, masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum umumnya mencari advokat melalui media sosial, rekomendasi dari orang lain, atau informasi yang tersedia secara mandiri. Setelah menemukan calon advokat, masyarakat menghubungi advokat untuk menanyakan layanan, kualifikasi, dan biaya konsultasi. Proses konsultasi dapat mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi layanan berpotensi menghadapi kendala jarak, waktu, dan biaya transportasi.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum gratis juga perlu mencari informasi mengenai ketersediaan layanan bantuan hukum dan persyaratan kelayakannya secara terpisah. Sementara itu, informasi mengenai kompetensi advokat, pengalaman penanganan perkara, serta kualitas layanan tidak selalu tersedia dalam satu sumber yang terstruktur. Masyarakat juga harus mencari informasi mengenai istilah hukum dan peraturan yang relevan secara mandiri.

Proses tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu informasi advokat dan layanan hukum yang tersebar, kesulitan membandingkan advokat berdasarkan keahlian dan biaya, serta terbatasnya akses terhadap konsultasi bagi masyarakat dengan kendala ekonomi atau geografis. Selain itu, proses pencarian bantuan hukum gratis dan pemeriksaan kelayakan masyarakat belum terintegrasi dengan pencarian advokat. Kondisi ini menunjukkan perlunya platform terpusat yang mempermudah masyarakat menemukan advokat, memperoleh informasi hukum, dan mengakses layanan sesuai kebutuhan serta kemampuan ekonominya.

2.3.2 Proses Bisnis Usulan (To-Be)

Proses bisnis pada **(Nama Platform)** dimulai ketika masyarakat atau advokat mengakses platform dan melakukan registrasi atau login sesuai perannya. Advokat yang

``

baru terdaftar harus melengkapi profil profesional dan mengunggah dokumen kualifikasi, seperti ijazah sarjana hukum, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota, untuk diverifikasi oleh admin. Advokat yang lolos verifikasi dapat ditampilkan pada direktori platform. Sementara itu, masyarakat yang ingin menggunakan layanan pro bono harus mengajukan verifikasi status ekonomi dengan mengunggah dokumen pendukung. Admin memeriksa dokumen tersebut dan menetapkan status masyarakat menjadi Pending, Pro Bono, atau Reguler sesuai hasil verifikasi.

Setelah memiliki akses ke platform, masyarakat dapat mencari advokat berdasarkan wilayah praktik, bidang keahlian, rating, dan ketersediaan layanan. Sistem menampilkan profil advokat terverifikasi beserta informasi pengalaman, tarif konsultasi, dan kuota pro bono. Masyarakat kemudian memilih advokat, menentukan jenis layanan, serta mengisi permasalahan hukum dan kronologi singkat untuk mengajukan konsultasi. Sistem meneruskan permintaan kepada advokat untuk ditinjau. Advokat dapat menerima atau menolak permintaan tersebut. Jika ditolak, sistem memperbarui status permintaan dan memberi notifikasi kepada masyarakat agar dapat memilih advokat lain. Jika diterima, sistem melanjutkan proses berdasarkan jenis layanan yang dipilih.

Untuk layanan pro bono, sistem memeriksa apakah masyarakat telah berstatus Pro Bono dan kuota bulanan advokat masih tersedia. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, sistem mengonfirmasi konsultasi dan mengurangi kuota advokat. Jika status masyarakat belum memenuhi syarat atau kuota telah habis, konsultasi tidak dapat dilanjutkan melalui layanan pro bono sehingga masyarakat dapat memilih advokat lain yang tersedia. Untuk layanan reguler, setelah advokat menerima permintaan, masyarakat diarahkan untuk melakukan pembayaran sesuai tarif yang ditetapkan. Sistem memverifikasi transaksi dan hanya melanjutkan konsultasi apabila pembayaran berhasil. Jika pembayaran belum berhasil, fitur chat tidak dapat diakses sampai persyaratan pembayaran terpenuhi.

Setelah persyaratan layanan terpenuhi, sistem membuka fitur chat agar masyarakat dan advokat dapat melakukan konsultasi secara daring. Akses percakapan dibatasi hanya untuk pihak yang terlibat dalam konsultasi tersebut. Setelah konsultasi selesai, statusnya diperbarui dan riwayat konsultasi disimpan oleh sistem. Masyarakat kemudian dapat

``

memberikan rating bernilai 1–5 beserta ulasan terhadap advokat. Sistem menyimpan penilaian tersebut dan memperbarui rata-rata rating pada profil advokat.

Selain menyediakan layanan konsultasi, (Nama Platform) menyediakan fitur edukasi hukum berupa Kamus Hukum Populer dan daftar peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sederhana agar mudah dipahami masyarakat. Admin bertanggung jawab mengelola dan memperbarui konten edukasi, mengelola akun pengguna, serta meninjau laporan terkait profil advokat, layanan, atau ulasan. Dengan proses tersebut, platform diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum dan meningkatkan pemahaman hukum secara lebih mudah dan transparan.

2.3.3 Analisis Aktivitas yang Diimplementasikan dalam Sistem Informasi

Aktivitas yang perlu didukung oleh sistem meliputi registrasi dan login, pengelolaan profil advokat, verifikasi kredensial advokat, verifikasi status ekonomi masyarakat, pencarian dan pemilihan advokat, pengelolaan kuota pro bono, pengajuan dan pengelolaan permintaan konsultasi, pembayaran layanan reguler, komunikasi melalui chat, pemberian rating dan ulasan, serta penyediaan materi edukasi hukum.

Aktivitas tersebut dipilih karena membutuhkan pengelolaan data yang terpusat, pertukaran informasi antara masyarakat dan advokat, serta pengawasan oleh admin. Sistem dapat mengotomatisasi pemeriksaan status layanan dan ketersediaan kuota, mencatat status permintaan konsultasi, serta menyimpan riwayat transaksi dan penilaian. Sementara itu, keputusan yang memerlukan pertimbangan manusia, seperti verifikasi dokumen, penerimaan kasus oleh advokat, dan penanganan sengketa, tetap melibatkan pihak yang berwenang.

Dengan demikian, pengembangan (nama platform) tidak hanya memindahkan proses manual ke media digital, tetapi juga mengintegrasikan proses pencarian advokat, akses bantuan hukum, konsultasi, dan edukasi hukum dalam satu sistem informasi.

``

``

3. Kebutuhan Sistem

3.1 Kebutuhan Fungsional

3.1.1 Daftar Kebutuhan

Kebutuhan fungsional berikut menjelaskan fungsi yang harus dimiliki **(Nama Platform)** untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari pengelolaan akun, verifikasi dan pencarian advokat, konsultasi awal, hingga konten edukasi dan pengelolaan oleh admin.

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-01	Registrasi dan Login	Sistem menyediakan registrasi, login, logout, dan pengelolaan profil bagi masyarakat dan advokat.
FR-02	Pengelolaan Profil Pengguna	Sistem memungkinkan masyarakat dan advokat melihat serta memperbarui informasi profil sesuai hak akses masing-masing.
FR-03	Verifikasi Advokat	Sistem memungkinkan advokat mengunggah dokumen kualifikasi dan admin memeriksa serta menyetujui atau menolak verifikasi sebelum profil advokat ditampilkan.
FR-04	Verifikasi Status Ekonomi	Sistem memungkinkan masyarakat mengajukan dokumen pendukung dan admin menetapkan status Pending, Pro Bono, atau Reguler berdasarkan hasil verifikasi.

``

FR-05	Direktori Advokat	Sistem menampilkan daftar advokat terverifikasi beserta profil, bidang keahlian, wilayah praktik, pengalaman, tarif, rating, dan ketersediaan pro bono.
FR-06	Pencarian dan Penyaringan Advokat	Sistem menyediakan pencarian advokat berdasarkan wilayah praktik, bidang keahlian, rating, dan ketersediaan layanan.
FR-07	Pengajuan Konsultasi	Sistem memungkinkan masyarakat memilih advokat, menentukan jenis layanan, serta mengisi permasalahan hukum dan kronologi singkat untuk mengajukan konsultasi.
FR-08	Persetujuan Permintaan Konsultasi	Sistem memungkinkan advokat menerima atau menolak permintaan konsultasi dan mengirimkan notifikasi hasil keputusan kepada masyarakat.
FR-09	Validasi Layanan Pro Bono	Sistem memvalidasi status Pro Bono masyarakat dan ketersediaan kuota advokat sebelum mengonfirmasi konsultasi gratis serta mengurangi kuota setelah konfirmasi.
FR-10	Pembayaran Konsultasi Reguler	Sistem memproses pembayaran konsultasi reguler setelah advokat menerima permintaan dan memverifikasi status transaksi sebelum konsultasi dilanjutkan.
FR-11	Chat Konsultasi	Sistem membuka fitur chat setelah persyaratan layanan terpenuhi dan membatasi akses percakapan hanya kepada masyarakat serta advokat yang terlibat.

``

FR-12	Pengelolaan Status dan Riwayat Konsultasi	Sistem mencatat status konsultasi, termasuk diajukan, diterima, ditolak, berlangsung, selesai, atau dibatalkan, serta menampilkan riwayat konsultasi pengguna.
FR-13	Rating dan Ulasan Advokat	Sistem memungkinkan masyarakat memberikan satu rating bernilai 1–5 dan ulasan setelah konsultasi selesai, kemudian memperbarui rata-rata rating advokat.
FR-14	Edukasi Hukum	Sistem menyediakan Kamus Hukum Populer dan daftar peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sederhana yang dapat dikelola admin.
FR-15	Pengelolaan Pengguna dan Laporan	Sistem memungkinkan admin mengelola akun pengguna serta meninjau laporan terkait profil advokat, layanan, atau ulasan.
FR-16	Keamanan dan Hak Akses	Sistem membatasi akses data profil, dokumen verifikasi, pembayaran, dan percakapan berdasarkan peran serta kewenangan pengguna.

3.1.2 Karakteristik Pengguna

Pengguna produk dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu pengunjung, masyarakat, advokat, dan admin. Karakteristik dan hak akses masing-masing dirangkum pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Deskripsi	Hak Akses

``

Pengunjung	Pengguna umum yang belum memiliki akun dan hanya ingin melihat informasi. Tidak memerlukan keahlian teknis khusus.	Melihat direktori advokat, Kamus Hukum Populer, dan Daftar Peraturan, Registrasi dan login.
Masyarakat (pencari keadilan)	Warga yang membutuhkan informasi atau bantuan hukum, terutama di desa dan kota kecil. Literasi hukum dan digital beragam, umumnya menggunakan ponsel.	Mengelola profil, mencari dan menyaring advokat, mengajukan konsultasi dan bantuan *pro bono*, berkomunikasi dengan advokat, memberi ulasan, membuat laporan.
Advokat	Praktisi hukum, termasuk advokat muda dan advokat daerah, yang mendaftarkan kualifikasinya dan melayani konsultasi awal. Memahami hukum, tetapi tingkat literasi digital bervariasi.	Mendaftar dan mengunggah dokumen verifikasi, mengelola profil, keahlian, dan kuota *pro bono*, lalu menerima, menolak, dan menanggapi permintaan konsultasi dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Admin	Pengelola platform yang bertanggung jawab atas verifikasi advokat, konten, dan kualitas layanan.	Memverifikasi advokat, menambah, mengubah, dan menghapus konten edukasi, mengelola dan menonaktifkan akun dan menindaklanjuti laporan.

3.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional berikut menjelaskan kualitas yang harus dipenuhi sistem agar dapat berjalan optimal, meliputi kinerja, keamanan, keandalan, skalabilitas, kemudahan penggunaan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Nilai target yang tercantum merupakan usulan awal yang akan diuji pada tahap pengujian.

Tabel 3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

``

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR-01	Security	Sistem menerapkan hashing kata sandi untuk menjaga privasi pengguna, HTTPS/TLS pada lingkungan deployment untuk keamanan pengguna, serta pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Dokumen dan informasi konsultasi hanya dapat diakses pihak yang berwenang.
NFR-02	Kinerja Sistem	Halaman utama dan halaman pencarian ditargetkan memiliki waktu muat rata-rata di bawah tiga detik pada kondisi pengujian yang ditetapkan tim. Pengujian harus mencatat perangkat, jaringan, dan kondisi yang digunakan.
NFR-03	Keandalan dan Pemulihan Data	Sistem menangani kesalahan secara wajar dan menyediakan mekanisme pencadangan basis data yang dapat diuji pemulihannya. Pada tahap prototype, tim tidak menetapkan target ketersediaan (uptime) karena belum didukung infrastruktur dan pengukuran.
NFR-04	Usability & Responsiveness	Antarmuka harus responsif pada komputer maupun ponsel, menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami, memiliki navigasi sederhana, dan tetap nyaman digunakan pada layar kecil.
NFR-05	Privasi dan Kepatuhan	Pengumpulan serta pengelolaan data pribadi harus memperhatikan UU Perlindungan Data Pribadi, termasuk tujuan penggunaan data, pembatasan akses, persetujuan yang relevan, serta pengelolaan dan penyimpanan data secara bertanggung jawab.

``

ID	Kebutuhan Non Fungsional	Deskripsi
NFR-06	Kompabilitas	Aplikasi/Web dapat digunakan mau versi OS terbaru atau yang sudah cukup lama tanpa ada kerusakan tata letak pada perangkat (Handphone & Komputer) yang digunakan oleh pengguna.

3.3 Kebutuhan Teknis

Kebutuhan teknis berikut menjelaskan teknologi yang diusulkan untuk membangun (Nama Platform).

Tabel 3.4 Kebutuhan Teknis

ID	Kebutuhan Teknis	Deskripsi
TR-01	Jenis aplikasi	Aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui peramban pada komputer dan ponsel.
TR-02	Bahasa pemrograman dan *framework*	Backend: PHP 8.2 atau lebih baru dengan *framework* Laravel. Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, dengan Tailwind CSS atau Bootstrap agar tampilan responsif.
TR-03	Basis data	MySQL atau MariaDB sebagai basis data relasional untuk data pengguna, profil advokat, konsultasi.
TR-04	Penyimpanan berkas	Dokumen verifikasi advokat disimpan pada penyimpanan server yang tidak dapat diakses publik secara langsung.
TR-05	Server dan hosting	Web server Nginx atau Apache pada VPS atau *cloud hosting* dengan sertifikat SSL/TLS untuk HTTPS.
TR-06	Notifikasi	Notifikasi melalui dalam aplikasi untuk permintaan, tanggapan konsultasi, dan status penanganan kasus.

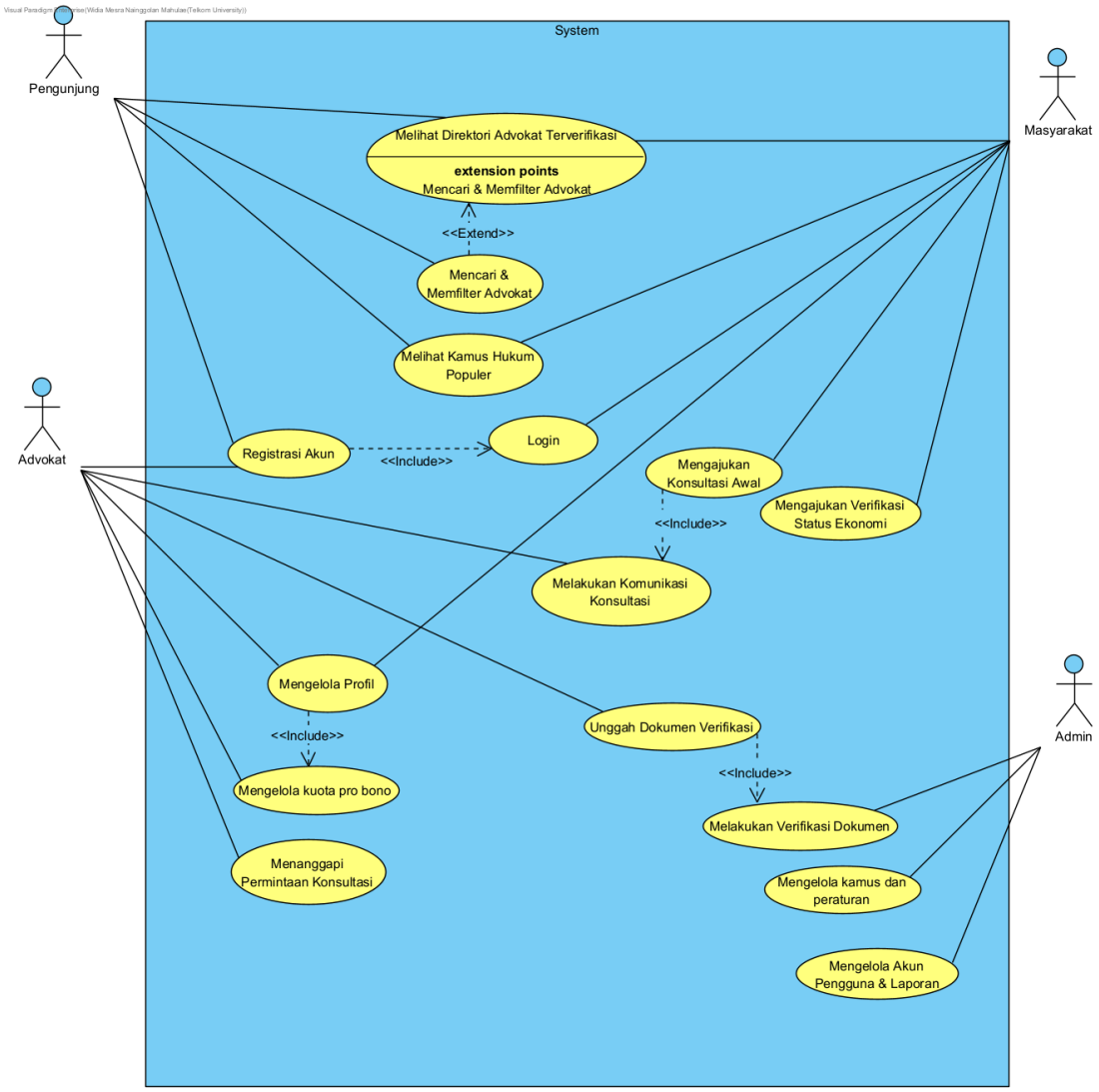
``

TR-07	Perangkat pengguna	Komputer atau ponsel dengan *web browser* dan koneksi internet minimal 4G.
TR-08	Perangkat pengembangan	Git dan GitHub untuk pengelolaan kode, Figma untuk perancangan antarmuka, serta Jira untuk pengelolaan *backlog* dan sprint.
TR-09	Pengujian	Pengujian fungsional (*black-box*) terhadap kebutuhan fungsional, pengujian responsif pada beberapa ukuran layar dan *browser*, serta pengujian keamanan dasar.

``

4. Rancangan Sistem

4.1 Use Case Diagram



A. Mengajukan Konsultasi Awal

Name	Mengajukan Konsultasi Awal
Description	Masyarakat mengajukan permohonan konsultasi hukum pra-litigasi kepada advokat yang dipilih dengan menginput kronologi permasalahan hukum serta memilih jalur

``

	layanan (reguler atau pro bono)
Precondition	Masyarakat telah terdaftar dan login ke sistem, serta telah membuka halaman detail profil advokat yang dituju.
Postcondition	Permintaan konsultasi berhasil tersimpan dalam sistem dan notifikasi terkirim kepada advokat terkait
Error Situation	1. Formulir kronologi tidak lengkap atau melebihi batas karakter. 2. Kuota pro bono advokat telah habis saat pengguna memilih jalur pro bono. 3. Koneksi database/jaringan terputus saat submit.
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan validasi kegagalan pada antarmuka dan mempertahankan draf isian formulir pengguna tanpa menyimpan transaksi yang rusak.
Actor	Masyarakat
Trigger	Masyarakat mengklik tombol "Ajukan Konsultasi" pada halaman detail profil advokat.
Standard in Process	1. Pengguna memilih menu "Ajukan Konsultasi" pada profil advokat. 2. Sistem menampilkan formulir pengajuan konsultasi. 3. Pengguna memilih kategori masalah dan jenis layanan (Reguler / Pro Bono). 4. Pengguna mengisi ringkasan kronologi dan pertanyaan hukum. 5. Pengguna menekan tombol "Kirim Pengajuan". 6. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan ketersediaan kuota. 7. Sistem menyimpan pengajuan dengan status "Menunggu Tanggapan". 8. Sistem mengirimkan notifikasi permintaan ke akun advokat dan menampilkan konfirmasi sukses ke pengguna.
Alternative Processes	1. Pengguna memilih menu "Ajukan

``

	Konsultasi" pada profil advokat. 2. Sistem menampilkan formulir pengajuan konsultasi. 3. Pengguna memilih kategori masalah dan jenis layanan (Reguler / Pro Bono). 4. Pengguna mengisi ringkasan kronologi dan pertanyaan hukum. 5. Pengguna menekan tombol "Kirim Pengajuan". 6. Sistem mendeteksi kuota pro bono advokat sudah habis. 7. Sistem menampilkan notifikasi: *"Kuota pro bono advokat ini telah habis untuk bulan berjalan, silakan ajukan jalur reguler atau cari advokat lain"*. 8. Pengguna kembali ke formulir pengajuan untuk mengubah pilihan.

B. Menanggapi Permintaan Konsultasi

Name	Menanggapi Permintaan Konsultasi
Description	Advokat meninjau rincian permintaan konsultasi hukum awal yang diajukan oleh masyarakat (meliputi kronologi dan jalur layanan), kemudian memutuskan untuk menerima atau menolak permintaan tersebut, serta membuka akses ruang komunikasi/chat jika diterima.
Precondition	Advokat telah berstatus terverifikasi dan telah login ke sistem. Dan terdapat permintaan konsultasi baru yang masuk dengan status *"Menunggu Tanggapan"*.
Postcondition	Status permintaan konsultasi diperbarui menjadi *"Diterima"* (fitur chat aktif) atau *"Ditolak"*, dan notifikasi status terkirim kepada masyarakat pengaju
Error Situation	1. Sesi login advokat berakhir (*session timeout*) saat meninjau berkas. 2. Permintaan konsultasi telah dibatalkan

``

	oleh pemohon sebelum advokat memberikan keputusan. 3. Terjadi gangguan koneksi server saat menyimpan keputusan.
System state in the event of an error	Sistem menampilkan pesan kesalahan, membatalkan perubahan status, dan mengarahkan advokat untuk memuat ulang daftar permintaan.
Actor	Advokat
Trigger	Advokat membuka notifikasi atau memilih menu *"Permintaan Konsultasi Masuk"* pada dashboard advokat.
Standard in Process	1. Advokat mengakses menu "Permintaan Konsultasi Masuk". 2. Sistem menampilkan daftar permintaan konsultasi yang berstatus "Menunggu Tanggapan". 3. Advokat memilih salah satu permintaan untuk melihat detail. 4. Sistem menampilkan rincian data pemohon, jenis layanan (reguler/pro bono), dan ringkasan kronologi kasus. 5. Advokat meninjau substansi kasus dan memutuskan menerima permintaan. 6. Advokat mengklik tombol "Terima Permintaan". 7. Sistem memperbarui status permintaan menjadi "Diterima". 8. Sistem mengaktifkan ruang obrolan (*chat*) konsultasi dua arah dan mengirimkan notifikasi persetujuan ke akun masyarakat terkait.
Alternative Processes	1. Advokat mengakses menu "Permintaan Konsultasi Masuk". 2. Sistem menampilkan daftar permintaan konsultasi yang berstatus "Menunggu Tanggapan". 3. Advokat memilih salah satu permintaan untuk melihat detail.

``

	4. Sistem menampilkan rincian data pemohon, jenis layanan (reguler/pro bono), dan ringkasan kronologi kasus. 5. Advokat meninjau substansi kasus. 6. Advokat merasa kasus di luar ranah keahliannya atau jadwal penuh, lalu mengklik tombol "Tolak Permintaan". 7. Sistem menampilkan kotak dialog untuk memasukkan alasan penolakan. 8. Advokat memilih atau menuliskan alasan penolakan (misal: *Di luar yurisdiksi/bidang keahlian*), lalu menekan konfirmasi. 9. Sistem memperbarui status permintaan menjadi "Ditolak". 10. Jika pengajuan tersebut menggunakan jalur pro bono, sistem mengembalikan kuota pro bono advokat tersebut secara otomatis. 11. Sistem mengirimkan notifikasi penolakan beserta alasannya kepada akun masyarakat terkait.

C. Melakukan Verifikasi Dokumen Advokat

Name	Melakukan Verifikasi Dokumen Advokat
Description	Admin memeriksa kebenaran berkas legalitas profesi advokat (Ijazah SH, Berita Acara Sumpah/BAS, dan KTA) untuk memberikan status resmi terverifikasi
Precondition	Admin telah login ke dashboard admin dan terdapat pengajuan akun advokat berstatus pending.
Postcondition	Status akun advokat diperbarui menjadi "Terverifikasi" (atau "Ditolak") dan dapat tampil di direktori publik
Error Situation	Dokumen berkas rusak/tidak dapat dibuka, atau data identitas tidak sinkron.

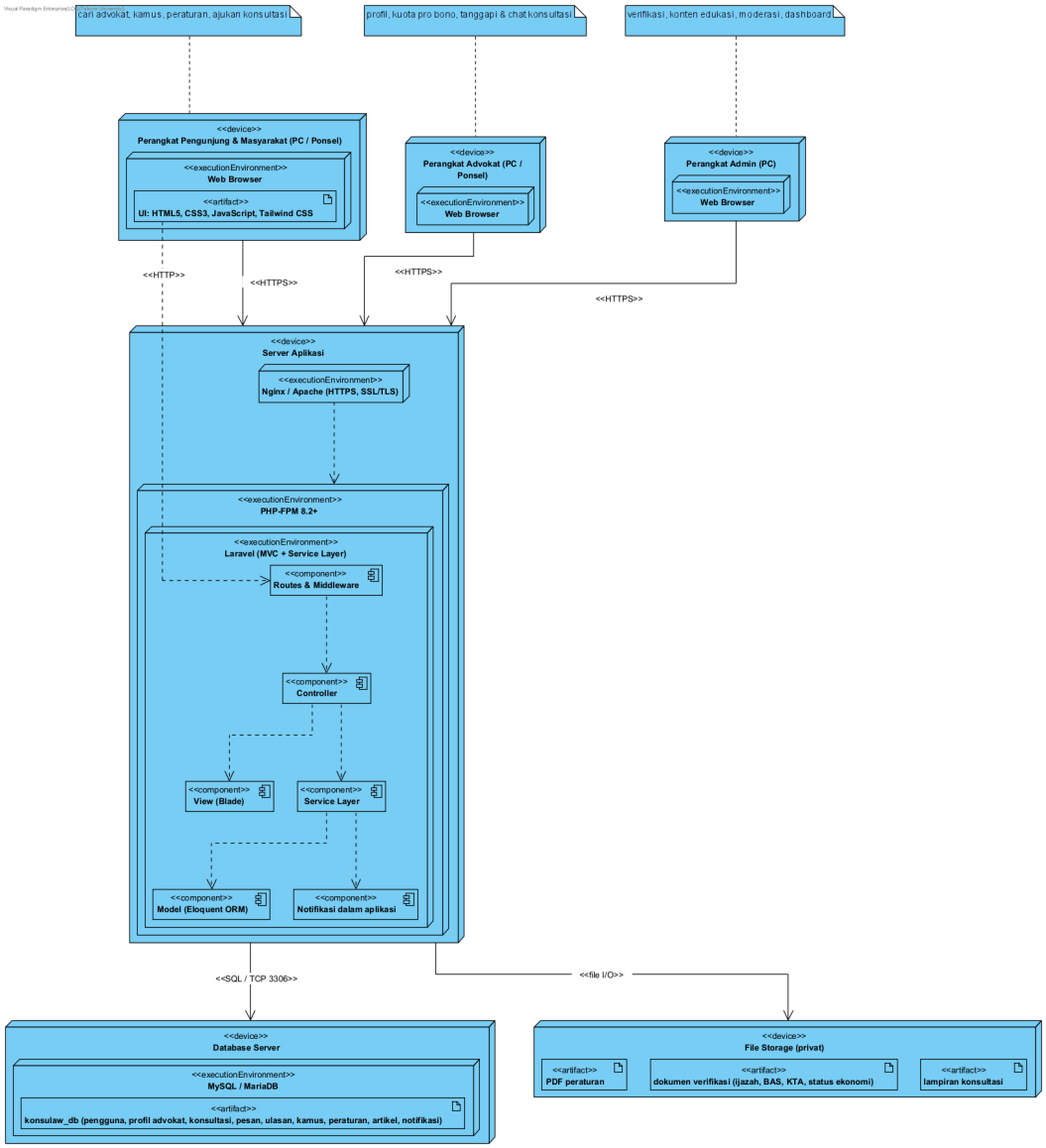
``

System state in the event of an error	Sistem menandai berkas error dan memunculkan kolom input catatan penolakan/revisi berkas.
Actor	Admin
Trigger	Admin membuka menu "Daftar Verifikasi Advokat" pada panel dashboard.
Standard in Process	1. Admin mengakses daftar pengajuan verifikasi advokat. 2. Sistem menampilkan tabel antrean verifikasi. 3. Admin memilih salah satu advokat untuk melihat detail berkas. 4. Sistem menampilkan preview dokumen (Ijazah, BAS, KTA). 5. Admin memeriksa keabsahan dokumen. 6. Admin mengklik tombol "Setujui Verifikasi". 7. Sistem mengubah status profil advokat menjadi "Terverifikasi" dan memunculkan badge resmi. 8. Sistem mengirimkan notifikasi kelulusan verifikasi ke akun advokat.
Alternative Processes	1. Admin mengakses daftar pengajuan verifikasi advokat. 2. Sistem menampilkan tabel antrean verifikasi. 3. Admin memilih salah satu advokat untuk melihat detail berkas. 4. Sistem menampilkan preview dokumen (Ijazah, BAS, KTA). 5. Admin memeriksa keabsahan dokumen. 6. Admin mengklik tombol "Tolak Verifikasi". 7. Sistem mewajibkan Admin mengisi alasan penolakan pada kotak dialog. 8. Admin mengirimkan alasan penolakan. 9. Sistem memperbarui status menjadi "Ditolak" dan mengirimkan notifikasi

``

	pemberitahuan perbaikan berkas kepada advokat.

4.2 Arsitektur Sistem



``

4.2.1 Penjelasan Arsitektur Sistem

Berdasarkan Gambar 4, arsitektur sistem Konsulaw terdiri dari beberapa bagian yang saling terhubung, yaitu perangkat pengguna, web server, aplikasi Laravel, basis data, dan penyimpanan berkas.

1. Perangkat Pengguna

Perangkat pengguna terdiri dari perangkat masyarakat, advokat, dan admin. Masyarakat dapat menggunakan sistem untuk mencari advokat, membaca informasi hukum, dan mengajukan konsultasi. Advokat dapat mengelola profil, menentukan kuota pro bono, serta menanggapi konsultasi. Sementara itu, admin bertugas melakukan verifikasi dokumen, mengelola konten edukasi, dan menindaklanjuti laporan pengguna.

Seluruh pengguna mengakses Konsulaw melalui web browser. Antarmuka sistem dikembangkan menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript, dan Tailwind CSS agar dapat digunakan melalui komputer maupun ponsel.

2. Web Server dan Lingkungan PHP

Permintaan dari pengguna diterima oleh web server, yaitu Nginx atau Apache. Keduanya merupakan pilihan web server yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi. Komunikasi antara pengguna dan server menggunakan HTTPS untuk membantu melindungi data selama proses pengiriman.

Web server kemudian meneruskan permintaan yang membutuhkan pemrosesan PHP ke PHP-FPM. Komponen ini mengelola proses eksekusi kode PHP yang digunakan oleh aplikasi Konsulaw.

3. Lapisan Aplikasi

Aplikasi Konsulaw dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan pola MVC (*Model-View-Controller*) dan tambahan *Service Layer* untuk mengelola aturan bisnis. Bagian ini menjadi pusat pemrosesan permintaan pengguna sebelum data disimpan atau diambil dari basis data.

``

Komponen aplikasi memiliki fungsi masing-masing. *Routes & Middleware* mengatur jalur permintaan serta pemeriksaan akses pengguna. *Controller* menerima permintaan dan menangani validasi input. *Service Layer* menjalankan aturan bisnis, seperti pemeriksaan kuota pro bono dan perubahan status konsultasi. *Model* dengan Eloquent ORM digunakan untuk mengelola data dan hubungannya dengan basis data, sedangkan *View* menggunakan Blade untuk menampilkan halaman kepada pengguna. Selain itu, tersedia komponen notifikasi dalam aplikasi untuk memberikan informasi mengenai perubahan status atau aktivitas tertentu.

Pemisahan fungsi tersebut membantu agar pengelolaan aplikasi lebih teratur dan aturan bisnis tidak tersebar di berbagai bagian kode.

4. Basis Data dan Penyimpanan Berkas

Konsulaw menggunakan MySQL atau MariaDB sebagai basis data relasional. Basis data konsulaw_db digunakan untuk menyimpan data sesuai rancangan ERD, seperti akun pengguna, profil advokat, konsultasi, pesan, ulasan, dan notifikasi. Hubungan antartabel memungkinkan data yang saling berkaitan dikelola secara terstruktur.

Selain basis data, sistem menggunakan penyimpanan berkas untuk menyimpan dokumen pendukung verifikasi advokat, dokumen status ekonomi masyarakat, serta lampiran konsultasi. Berkas tersebut perlu disimpan secara privat dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses. Sementara itu, PDF peraturan yang ditujukan untuk umum harus dapat diakses sesuai hak akses kontennya.

Alur Kerja Sistem

Secara umum, proses dimulai ketika pengguna mengakses Konsulaw melalui browser. Permintaan dikirim ke web server melalui HTTPS, kemudian diteruskan ke aplikasi Laravel untuk diperiksa dan diproses. Jika membutuhkan data, aplikasi berkomunikasi dengan basis data, sedangkan berkas diambil atau disimpan melalui penyimpanan berkas sesuai kebutuhan. Setelah proses selesai, hasilnya dikirim kembali kepada pengguna melalui browser.

4.2.2 Analisis Pemilihan Arsitektur dan Platform

``

Pendekatan *client-server* dipilih karena Konsulaw merupakan aplikasi web yang digunakan oleh beberapa jenis pengguna dengan hak akses berbeda. Melalui pendekatan ini, pengguna cukup mengakses sistem melalui browser, sedangkan pemrosesan data dilakukan di server. Struktur aplikasi yang berlapis juga membantu memisahkan tampilan, pengolahan data, dan aturan bisnis agar lebih mudah dikelola.

Pada tahap awal, Konsulaw dirancang sebagai aplikasi monolitik yang terstruktur secara modular, bukan sebagai kumpulan layanan *microservices*. Pilihan ini dipertimbangkan karena kebutuhan sistem masih dapat ditangani dalam satu aplikasi Laravel. Penggunaan microservices sejak awal dapat menambah kebutuhan pengelolaan komunikasi antarlayanan dan proses deployment. Fowler (2015) membahas bahwa pemisahan menjadi microservices perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan kompleksitas sistem, bukan sekadar dijadikan pilihan awal. Dengan demikian, pendekatan monolitik lebih sesuai untuk lingkup pengembangan Konsulaw saat ini.

Laravel dipilih sebagai framework backend karena menyediakan komponen untuk mengatur routing, middleware, controller, validasi, tampilan, serta pengelolaan basis data. Untuk kebutuhan yang melibatkan aturan bisnis, seperti pemeriksaan kuota pro bono dan perubahan status konsultasi, *Service Layer* digunakan agar proses tersebut dapat dikelola secara terpusat. Pendekatan ini sejalan dengan pola *Service Layer* yang dijelaskan oleh Stafford (2003). Sementara itu, PHP-FPM digunakan untuk menjalankan pemrosesan PHP bersama web server yang dipilih. Dokumentasi resmi Laravel menjelaskan kebutuhan lingkungan server untuk menjalankan aplikasi Laravel, termasuk versi PHP yang sesuai (Laravel, 2026).

MySQL atau MariaDB dipilih karena data Konsulaw memiliki hubungan yang jelas, misalnya hubungan pengguna dengan profil advokat serta hubungan konsultasi dengan pesan dan ulasan. Basis data relasional memudahkan pengelolaan hubungan antardata dan membantu menjaga konsistensinya melalui penggunaan *foreign key*.

Platform web responsif juga dipilih agar masyarakat, advokat, dan admin dapat mengakses sistem melalui komputer maupun ponsel tanpa harus memasang aplikasi terpisah. Pendekatan *responsive web design* memungkinkan tampilan menyesuaikan ukuran layar dan perangkat pengguna (Marcotte, 2010). Hal ini sesuai dengan tujuan Konsulaw untuk memudahkan akses informasi dan layanan hukum bagi masyarakat di wilayah kota kecil dan pedesaan.

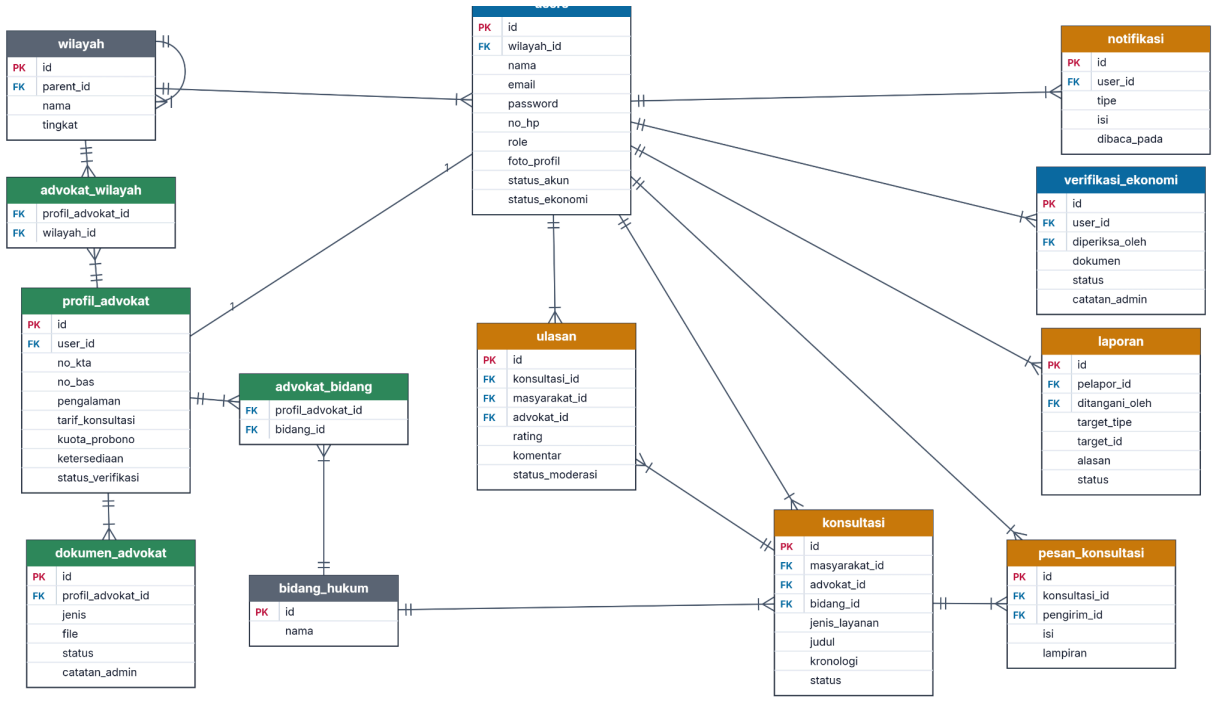
``

Aspek keamanan turut menjadi pertimbangan karena sistem mengelola dokumen verifikasi dan percakapan konsultasi. Oleh karena itu, sistem dirancang menggunakan HTTPS, pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna, serta penyimpanan privat untuk dokumen sensitif. Langkah tersebut berkaitan dengan risiko keamanan aplikasi web, terutama *Broken Access Control* dan *Cryptographic Failures* yang dibahas dalam OWASP Top 10:2021 (OWASP Foundation, 2021).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kombinasi web server, PHP-FPM, Laravel, dan MySQL/MariaDB dinilai sesuai untuk rancangan awal Konsulaw. Kombinasi ini mendukung kebutuhan utama sistem sekaligus memungkinkan pengembangan fitur lebih lanjut sesuai hasil implementasi dan evaluasi.

4.3 Rancangan ERD

ERD pada gambar dibawah merupakan rancangan database yang digunakan pada sistem Konsulaw. ERD ini terdiri dari 13 tabel yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, profil advokat, wilayah, bidang hukum, konsultasi, serta aktivitas lainnya.



``

A. Modul Akun

Tabel users menjadi tabel utama yang menyimpan data pengguna, baik masyarakat, advokat, maupun admin. Peran setiap pengguna dibedakan melalui kolom role yang dimana tabel ini juga menyimpan informasi seperti nama, email, nomor HP, dan status akun. Lalu tabel verifikasi_ekonomi untuk menyimpan dokumen dan hasil pemeriksaan kondisi ekonomi masyarakat yang mengajukan layanan pro bono. Tabel notifikasi digunakan untuk menyimpan pemberitahuan kepada pengguna, misalnya terkait status konsultasi atau hasil verifikasi, dan data wilayah domisili pengguna dihubungkan dengan tabel wilayah.

B. Modul Advokat

Data khusus advokat disimpan dalam tabel profil_advokat, seperti nomor KTA, nomor BAS, pengalaman, tarif konsultasi, dan kuota pro bono. Tabel dokumen_advokat digunakan untuk menyimpan dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi oleh admin. Tabel advokat_bidang dan advokat_wilayah digunakan untuk menghubungkan advokat dengan bidang hukum yang dikuasai dan wilayah tempatnya memberikan layanan. Dengan begitu, satu advokat dapat memiliki beberapa bidang keahlian dan melayani lebih dari satu wilayah. Sementara itu, tabel bidang_hukum dan wilayah menyimpan data referensi yang digunakan dalam proses pencarian advokat.

C. Modul Konsultasi

Tabel konsultasi menyimpan data pengajuan konsultasi dari masyarakat kepada advokat, mulai dari bidang hukum, jenis layanan, kronologi masalah, hingga status konsultasi. Selama proses konsultasi berlangsung, komunikasi antara masyarakat dan advokat disimpan dalam tabel pesan_konsultasi. Setelah konsultasi selesai, masyarakat dapat memberikan rating dan komentar yang disimpan dalam tabel ulasan. Tabel laporan digunakan untuk mencatat pengaduan pengguna terhadap profil atau aktivitas yang dianggap bermasalah agar dapat ditindaklanjuti oleh admin.

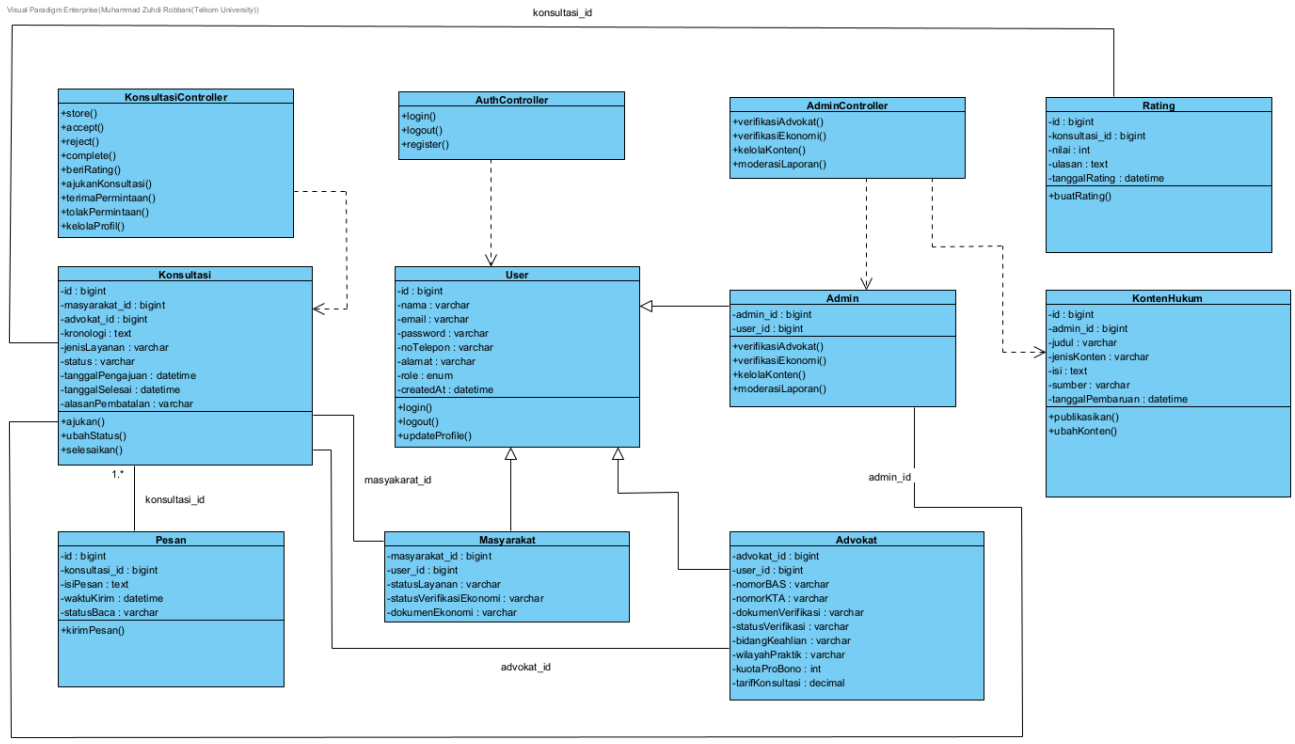
D. Hubungan Antartabel

``

Hubungan antartabel menggunakan Primary Key (PK) sebagai identitas data dan Foreign Key (FK) untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Contohnya, data pengguna terhubung dengan profil advokat, sedangkan data konsultasi terhubung dengan masyarakat dan advokat yang terlibat. Satu konsultasi juga dapat memiliki beberapa pesan, tetapi hanya dapat memiliki satu ulasan sesuai rancangan sistem. Tujuan ERD ini dirancang agar data yang dibutuhkan Konsulaw tersimpan secara terstruktur dan saling terhubung. Dengan rancangan tersebut, pengelolaan akun, verifikasi advokat, pencarian layanan hukum, dan proses konsultasi dapat dilakukan melalui satu sistem yang sama.

4.4 Class Diagram

Gambarkan rancangan class diagram dari aplikasi yang mau dibuat dan berikan penjelasan dari design class tersebut



Class diagram (Nama Platform) menggambarkan struktur sistem yang terdiri dari class pengguna, konsultasi, pesan, rating, dan konten hukum. Class User menjadi induk bagi Masyarakat, Advokat, dan Admin. Class Konsultasi menghubungkan masyarakat dengan advokat, sedangkan Pesan digunakan untuk komunikasi selama konsultasi dan Rating untuk penilaian layanan. Admin

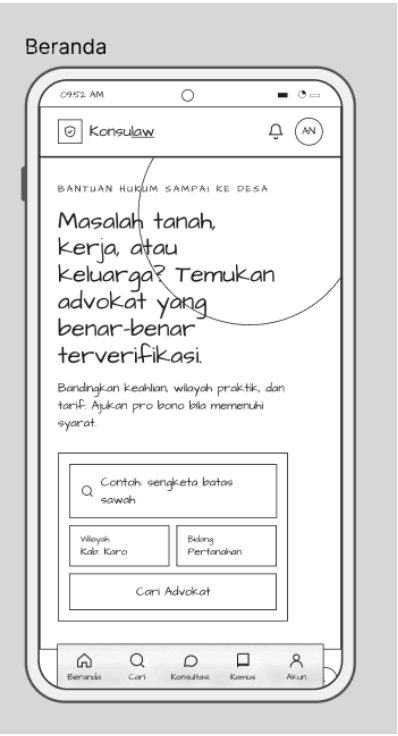
``

bertugas memverifikasi pengguna serta mengelola konten hukum, sementara class controller menangani proses autentikasi, konsultasi, dan administrasi sistem.

4.5 Mockup

4.5.1 Beranda

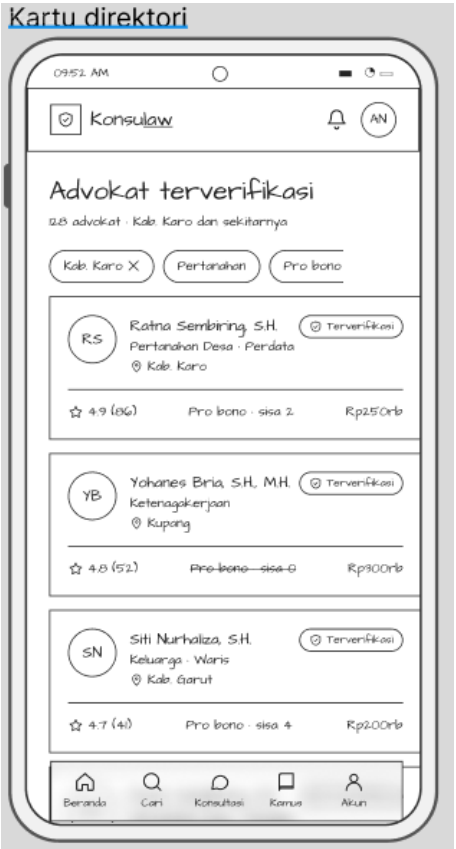
Sketsa pada gambar menunjukkan layar beranda, halaman pertama yang dilihat pengunjung dan masyarakat. Bagian atas berisi judul dan ajakan yang menegaskan fungsi Konsulaw, yaitu menemukan advokat terverifikasi untuk masalah pertanahan, ketenagakerjaan, atau keluarga. Di bawahnya ada kolom pencarian dengan filter wilayah dan bidang hukum, serta tombol Cari Advokat. Lalu tersedia juga deretan kata kunci populer untuk membantu pengguna yang belum tahu istilah hukum. Tiga pintu masuk utama ditampilkan Direktori Advokat, Kamus & Peraturan, dan Konsultasi Awal. Banner informasi pro bono mengarahkan masyarakat untuk mengunggah dokumen status ekonomi. Pernyataan batasan layanan ditampilkan di bagian bawah.



``

4.5.2 Kartu Advokat

Sketsa pada gambar menunjukkan layar Direktori Advokat, yang hanya menampilkan advokat dengan status verifikasi disetujui. Setiap kartu advokat memuat nama, penanda terverifikasi, bidang keahlian, wilayah praktik, rating dan jumlah ulasan, sisa kuota pro bono bulan berjalan, serta tarif konsultasi reguler. Pada versi web, panel filter di sisi kiri dipakai untuk menyaring berdasarkan wilayah praktik, bidang keahlian, rating minimum, dan ketersediaan pro bono.



``

5. Metode Pengembangan

Pengembangan Konsulaw direncanakan menggunakan pendekatan Agile dengan kerangka kerja Scrum. Scrum dipilih karena pengembangan platform mencakup beberapa kelompok fitur yang saling berkaitan, seperti pengelolaan akun, verifikasi advokat, pencarian advokat, konsultasi awal, layanan pro bono, dan edukasi hukum. Pengerjaan secara bertahap memungkinkan tim untuk mengevaluasi hasil setiap iterasi, menemukan kendala lebih awal, serta menyesuaikan prioritas berdasarkan kebutuhan sistem.

Pekerjaan dikelola menggunakan Product Backlog di Jira. Pada awal setiap sprint, tim melaksanakan Sprint Planning untuk memilih dan memecah *Product Backlog Item* menjadi tugas yang dapat dikerjakan. Selama sprint, anggota mengembangkan dan mengintegrasikan fitur menggunakan platform Git dan GitHub, sedangkan rancangan antarmuka mengacu pada Figma. Tim melakukan koordinasi rutin melalui *Daily Scrum* dan apabila jadwal perkuliahan tidak memungkinkan pertemuan langsung setiap hari, perkembangan dan kendala dapat dilaporkan secara singkat melalui aplikasi komunikasi kelompok (Whatsapp dan Discord). Pada akhir sprint, tim melakukan *Sprint Review* untuk memeriksa hasil dan *Sprint Retrospective* untuk mengevaluasi kinerja.

Sprint inti direncanakan berlangsung selama dua minggu. Tahap persiapan dilaksanakan sebelum Sprint 1 untuk menyiapkan lingkungan pengembangan, menyepakati prioritas backlog, dan memfinalisasi rancangan awal. Setiap sprint menghasilkan penambahan berupa fitur yang dapat diperagakan dan diuji.

Adapun suatu PBI dinyatakan selesai apabila: (1) fungsi berjalan sesuai kebutuhan yang dipetakan, (2) pengujian black-box untuk skenario terkait telah dilakukan dan hasilnya dicatat, (3) tampilan diperiksa pada ukuran layar yang relevan, (4) perubahan kode telah ditinjau oleh anggota lain sebelum digabungkan ke branch utama, (5) pemeriksaan keamanan dan hak akses dilakukan, serta (6) dokumentasi dan status pekerjaan di Jira diperbarui.

Untuk menjaga kesesuaian ruang lingkup, layanan reguler pada prototipe direncanakan menampilkan informasi tarif dan memfasilitasi permintaan konsultasi. Integrasi pembayaran otomatis melalui payment gateway tidak dimasukkan ke jadwal ini

``

karena belum dirumuskan sebagai kebutuhan fungsional dan kebutuhan teknis tersendiri. Pengaturan pembayaran layanan reguler berada di luar sistem. Apabila kelompok memutuskan pembayaran otomatis menjadi fitur aplikasi, kebutuhan fungsional, teknologi, dan PBI terkait perlu ditambahkan terlebih dahulu.

5.1 Jadwal Pengembangan

Rencana pengembangan terdiri atas satu tahap persiapan selama satu minggu dan lima sprint inti dengan durasi masing-masing dua minggu, sehingga keseluruhan rencana berlangsung selama sebelas minggu. Jadwal menggunakan minggu relatif karena tanggal mulai dan tenggat resmi proyek belum dicantumkan dalam proposal. Urutan ini merupakan rancangan awal yang perlu disesuaikan dengan kalender perkuliahan dan target pengumpulan kelompok.

Tabel 5.1 Product Backlog Item Konsulaw

ID	PBI	Ruang Lingkup	Kebutuhan Terkait	Prioritas
PBI-01	Akun dan autentikasi	Registrasi masyarakat dan advokat, login, logout, pemulihan kata sandi, serta pengelolaan profil.	FR-01–FR-04	Tinggi
PBI-02	Verifikasi dan profil advokat	Pemeriksaan dokumen oleh admin serta pengelolaan profil, wilayah praktik, keahlian, dan kuota pro bono.	FR-05–FR-06	Tinggi
PBI-03	Direktori advokat	Daftar advokat terverifikasi, pencarian dan filter, serta halaman detail advokat.	FR-07–FR-09	Tinggi
PBI-04	Pengajuan konsultasi dan tanggapan	Pengajuan konsultasi, notifikasi, serta keputusan advokat untuk menerima atau menolak permintaan.	FR-10–FR-12	Tinggi
PBI-05	Komunikasi dan riwayat konsultasi	Pertukaran pesan teks serta tampilan riwayat dan status konsultasi.	FR-13–FR-14	Tinggi

``

PBI-06	Rating dan ulasan	Masyarakat memberikan penilaian setelah konsultasi selesai.	FR-15	Sedang
PBI-07	Konten edukasi hukum	Kamus Hukum Populer, daftar peraturan, dan pengelolaan konten oleh admin.	FR-16–FR-18	Sedang
PBI-08	Moderasi dan pelaporan	Pengelolaan akun, tindak lanjut laporan, dan penayangan pernyataan batasan layanan.	FR-19–FR-21	Sedang
PBI-09	Verifikasi status ekonomi masyarakat	Pengajuan dokumen pendukung, pemeriksaan oleh admin, dan penetapan status untuk akses pro bono.	FR-01 dan FR-19	Tinggi

Tabel 5.2 Jadwal Sprint Pengembangan

Tahap	Waktu	PBI/Kegiatan	Target Keluaran
Tahap Persiapan	Minggu 1	Menyiapkan repositori GitHub, proyek Jira, lingkungan Laravel dan MySQL, struktur awal basis data, arsitektur awal, serta finalisasi mockup Figma.	Lingkungan pengembangan siap, backlog awal dan rancangan sistem disepakat
Sprint 1	Minggu 2-5	PBI-01, PBI-02, PBI-03, PBI-07, dan PBI-09: Autentikasi, manajemen profil, unggah dan verifikasi dokumen advokat, direktori serta pencarian/filter advokat, modul konten edukasi hukum, dan verifikasi status ekonomi masyarakat untuk *pro bono*.	Akun pengguna, alur verifikasi advokat dan ekonomi, direktori pencarian advokat, serta modul edukasi dapat didemonstrasikan.

``

Sprint 2	Minggu 6-9	PBI-04, PBI-05, PBI-06, dan PBI-08: Pengajuan konsultasi, notifikasi, tanggapan advokat, percakapan *chat*, riwayat status konsultasi, sistem rating dan ulasan, moderasi pengguna, pelaporan, pernyataan batasan layanan, integrasi lintas fitur, pengujian menyeluruh, serta persiapan *deployment*.	Prototipe aplikasi web Konsulaw yang utuh, terintegrasi, dan siap diserahkan beserta dokumentasi hasil pengujian

Pengujian tidak hanya dilakukan pada Sprint 5. Setiap PBI diuji sebelum dinyatakan selesai pada sprint masing-masing, sedangkan Sprint 5 digunakan untuk menguji alur lintas fitur dan kebutuhan non-fungsional secara menyeluruh. Pengujian mengacu pada kebutuhan TR-09 serta NFR-02, NFR-03, dan NFR-06, termasuk pencatatan waktu muat pada kondisi uji yang ditetapkan, uji pemulihan cadangan data, dan pemeriksaan tampilan pada perangkat serta peramban yang dipilih.

5.2 Tim Pengembang

Tim pengembang terdiri atas enam anggota. Pembagian berikut merupakan rancangan tanggung jawab berdasarkan kebutuhan PBI dan perlu disepakati oleh seluruh anggota sebelum pengerjaan dimulai. Beberapa anggota dapat menjalankan lebih dari satu tanggung jawab, tetapi pengujian fitur sebaiknya dilakukan juga oleh anggota yang tidak mengembangkan fitur tersebut.

Tabel 5.3 Tim Pengembang Konsulaw

Nama dan NIM	Peran	Tanggung Jawab
Muhammad Zuhdi Robbani (102022400278)		
Febriyan Maulana Ibrahim (102022400310)		

``

Raden Fatir Paundrayudha A. A. (102022430058)		
Widia Mesra Nainggolan M. (102022430029)		
Muhammad Dylan Naufal M. (102022400074)		
Muhammad Al Faris (102022400152)		

Keluaran yang ditargetkan dari pengembangan ini adalah prototipe aplikasi web Konsulaw, basis data pendukung, dokumentasi analisis dan perancangan sistem, rancangan antarmuka pengguna, serta dokumentasi hasil pengujian. Keluaran tersebut merupakan target proyek dan baru dapat dinyatakan selesai setelah implementasi serta pengujian dilakukan.

``